PRÁCTICA 3: Implementación de Funciones Primitivas Recursivas de Números Naturales

Objetivo

El objetivo de la práctica consiste en implementar un programa que calcule la función **potencia(x , y)** como una función primitiva recursiva de números naturales.

Entrega

La ejecución de la práctica será revisada en la sesión de entrega en el laboratorio y la entrega se realizará a través del aula virtual:

Es necesario proporcionar el código fuente en su totalidad, incluyendo todos los archivos y librerías indispensables para su compilación y ejecución. Se incluirá un archivo README.

Fecha límite de entrega: 30 de octubre de 2026.

Enunciado

La función potencia a implementar como Función Primitiva Recursiva [1] se define como:

$$potencia\colon NxN \rightarrow N$$

$$(x, y) \rightarrow x^y$$

Esta función se debe implementar a partir de las funciones recursivas básicas u otras funciones primitivas recursivas definidas utilizando las operaciones de combinación, composición y recursión.

Hay que implementar todas aquellas funciones primitivas recursivas que sean necesarias.

Los valores *x,y* se introducirán en tiempo de ejecución como parámetros al programa.

Como salida se mostrará por pantalla:

- El resultado de la operación
- El número de llamadas a funciones que se hayan realizado

Notas de implementación

1. Los lenguajes de programación permitidos son C++ o Java.
2. Se debe utilizar un diseño orientado a objetos.
3. Para organizar el proyecto se va a utilizar una estructura estándar [2].

4. La compilación y ejecución completa del programa se debe realizar en consola (no se debe implementar un entorno gráfico).
5. El programa principal aceptará las siguientes opciones por línea de comandos:
    a. `-x <n>`, `n` es el valor natural que será la base de la potencia.
    b. `-y <n>`, `n` es el valor natural que será el exponente de la potencia.

Referencias

[1] Material de clase [Moodle]: https://campusvirtual.ull.es/2627/ingenieriaytecnologia/course/view.php?id=2627090029

[2] Organizar un Proyecto C++: https://www.studyplan.dev/cmake/organizing-a-cpp-project